library_code

ซ่อมรหัสสมาชิกห้องสมุด (Library Code)

Time limit: 1 s | Memory limit: 64 MB

ฟ้าเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน เปิดเทอมนี้มีบัตรสมาชิกใหม่เป็นปึก

แต่บัตรบางใบหมึกเลือนจนอ่านไม่ออก 1 หลัก (แทนด้วย ?)

โชคดีที่รหัส 13 หลักมีสูตรตรวจสอบในตัว ฟ้าเลยต้องหาว่าหลักที่หายไปเติมเลขอะไรได้บ้างให้รหัสถูกต้อง

(ถ้าไม่มี ? ก็แค่ตอบว่าถูกหรือผิด ถ้ามีให้บอกทุกเลขที่ใช้ได้ ไม่มีเลยตอบ NONE)

ข้อนี้ใช้ภาษา/วิธีใดก็ได้ (ต้นฉบับ PDF สั่งเขียนฟังก์ชัน — ไม่บังคับแล้ว)

ส่งโปรแกรมเต็มที่อ่าน input ตาม spec นี้

Input

- บรรทัดแรก: Q ($1 \le Q \le 100$)
- อีก Q บรรทัด: รหัสยาว 13 ตัวอักษร (ตัวเลข + ? ไม่เกิน 1 ตัว)

Output

- Q บรรทัดตามลำดับ:
- ไม่มี ?: VALID หรือ INVALID
- มี ?: เลขที่ใช้ได้ทุกตัวน้อยไปมากคั่นช่องว่าง ไม่มีเลยตอบ NONE

ตัวอย่าง

Input

```
4
1234567890121
1234567890123
123456789012?
12?4567890122
```

Output

```
VALID
INVALID
1
NONE
```

Limits

- เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB